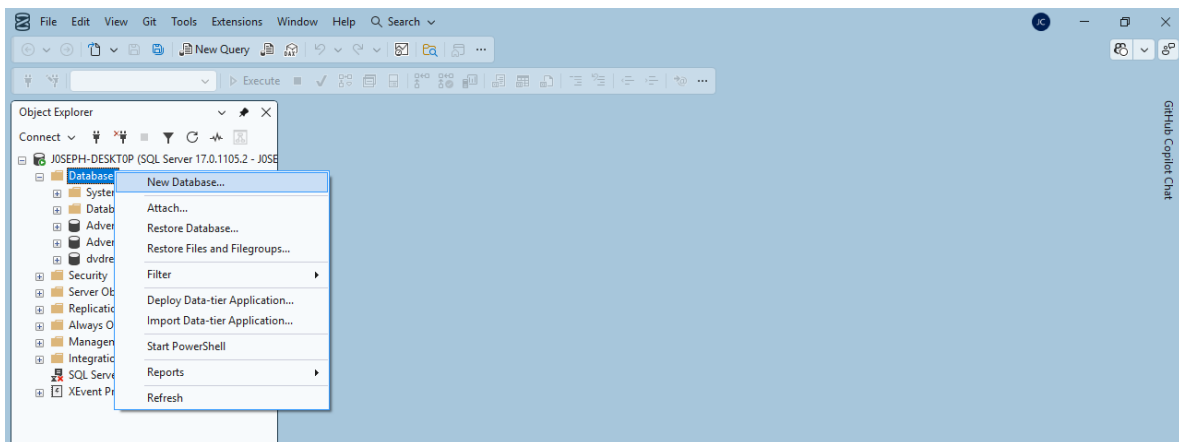


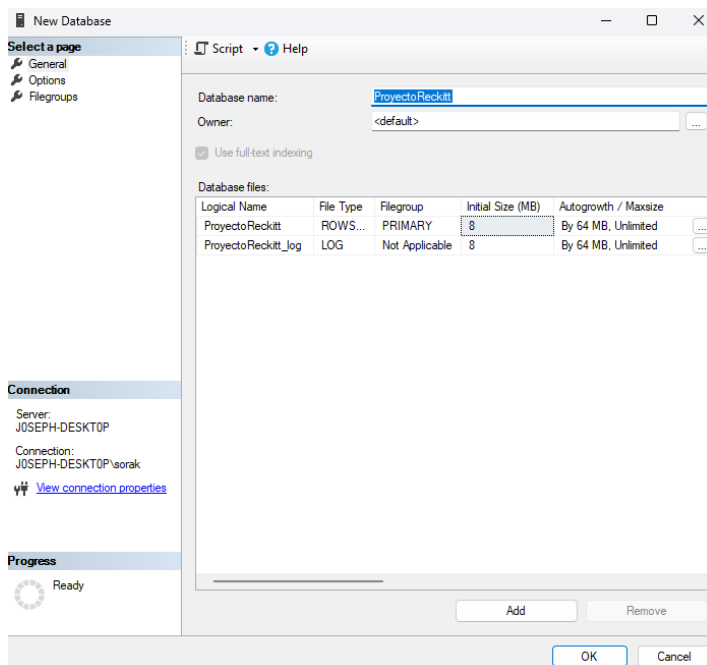
Proyecto con empresa aliada Parte 4 – Implementación de SQL

Creando la base de datos

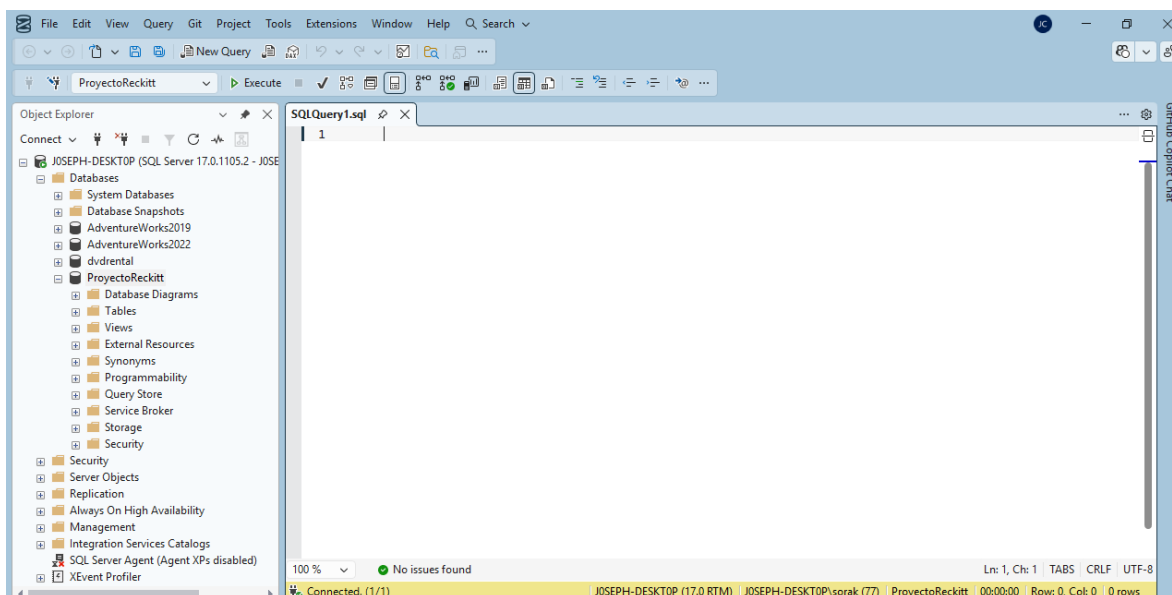
Primeramente, abrimos SSMS y creamos una nueva base de datos para almacenar los datos proporcionados, para lo cual, daremos clic derecho en “Databases” y clic en la opción “New Database...”



Una vez en el menú, se colocará el nombre de “ProyectoReckitt” a la nueva base de datos



Una vez creada la base de datos, creamos un nuevo query que esté conectado a la base de datos.



Creación de las tablas

Una vez ya creada la base de datos, el siguiente paso es crear las tablas correspondientes a cada archivo CSV y XLSX. Para ello, se definirán 5 tablas diferentes:

- *category*: con los datos de “DIM_CATEGORY.csv”
- *calendar*: con los datos de “DIM_CALENDAR.xlsx”
- *segments*: con los datos de “DIM_SEGMENT.xlsx”
- *products*: con los datos de “DIM_PRODUCT.xlsx”
- *sales*: con los datos de “FACT_SALES.csv”

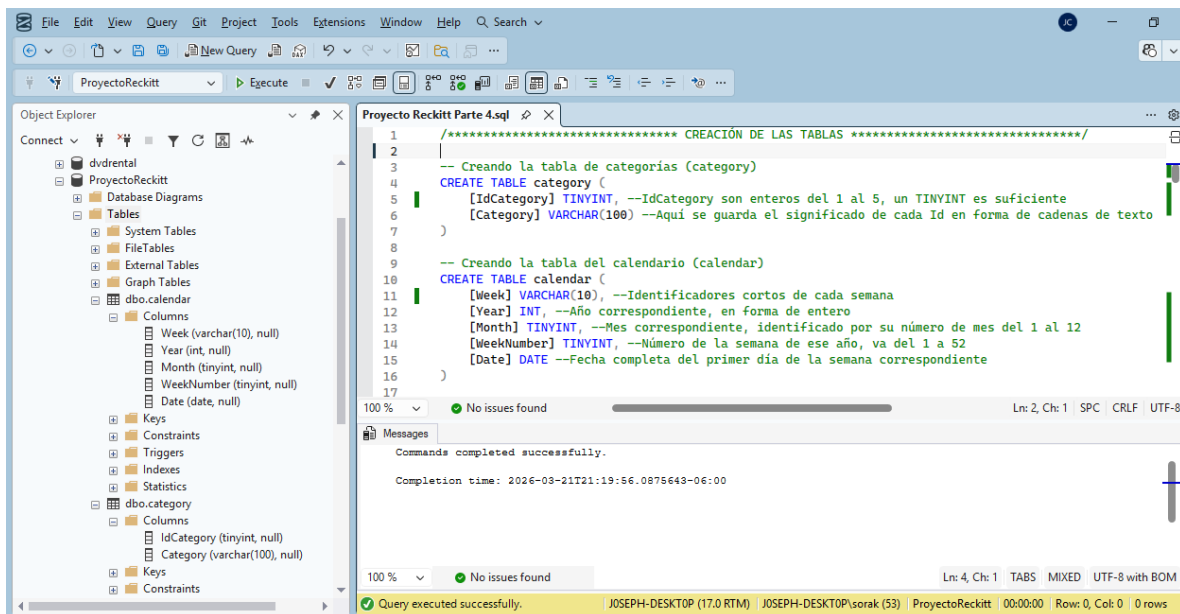
A continuación, se presentarán las columnas de cada tabla:

- *category* tiene las columnas:
 - **IdCategory**: Columna con enteros del 1 al 5 como identificadores
 - **Category**: Aquí se guarda el significado de cada Id en forma de cadenas de texto

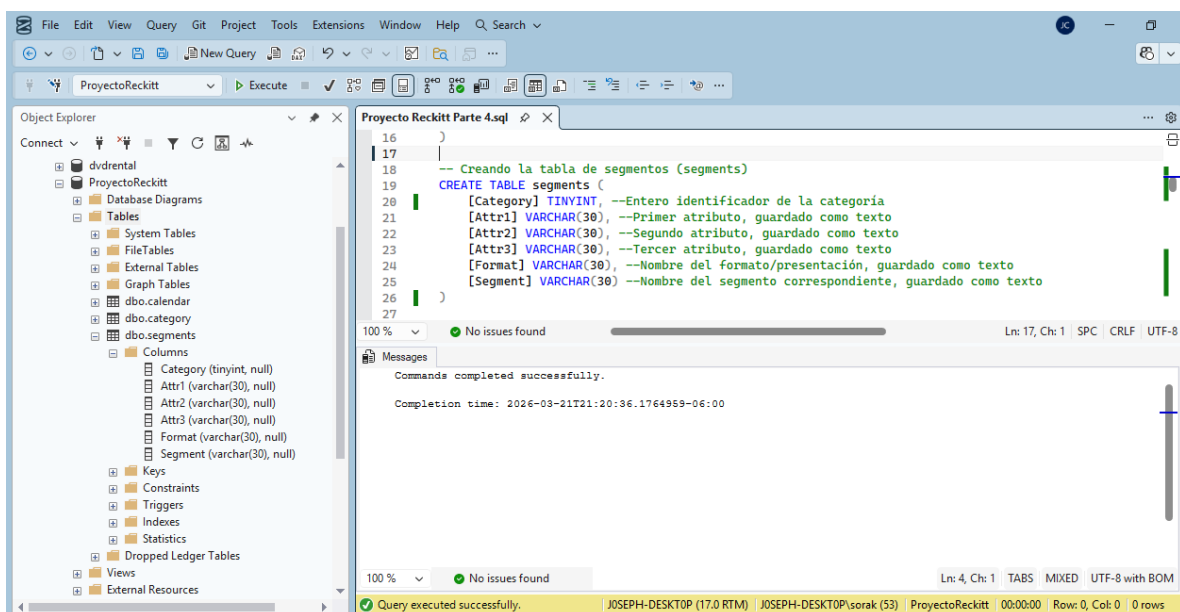
- *calendar* tiene las columnas:
 - **Week:** Identificadores cortos de cada semana
 - **Year:** Año correspondiente, en forma de entero
 - **Month:** Mes correspondiente, identificado por su número de mes del 1 al 12
 - **WeekNumber:** Número de la semana de ese año, va del 1 a 52
 - **Date:** Fecha completa del primer día de la semana correspondiente
- *segments* tiene las columnas:
 - **Category:** Entero identificador de la categoría
 - **Attr1:** Primer atributo, guardado como texto
 - **Attr2:** Segundo atributo, guardado como texto
 - **Attr3:** Tercer atributo, guardado como texto
 - **Format:** Nombre del formato/presentación, guardado como texto
 - **Segment:** Nombre del segmento correspondiente, guardado como texto
- *products* tiene las columnas:
 - **Manufacturer:** Nombre del manufacturero, guardado como texto
 - **Brand:** Nombre de la marca, guardado como texto
 - **Item:** Identificador alfanumérico del producto
 - **ItemDescription:** Descripción del producto, guardado como un texto largo
 - **Category:** Entero identificador de la categoría
 - **Format:** Nombre del formato/presentación, guardado como texto
 - **Attr1:** Primer atributo, guardado como texto
 - **Attr2:** Segundo atributo, guardado como texto
 - **Attr3:** Tercer atributo, guardado como texto
- *sales* tiene las columnas:
 - **Week:** Identificadores cortos de cada semana de la venta
 - **ItemCode:** Identificador alfanumérico del producto vendido
 - **TotalUnitSales:** Cantidad decimal que mide las ventas unitarias de esa semana
 - **TotalValueSales:** Cantidad decimal que mide las ventas monetarias de esa semana
 - **TotalUnitAvgWeeklySales:** Cantidad que mide el rendimiento histórico promedio del producto
 - **Region:** Región en la que se hizo la venta, guardada como texto

En base a esto, se crearon las tablas ya mencionadas en SQL. A continuación, se mostrará paso a paso este proceso en esta y en las siguientes capturas, donde además se verán cómo van apareciendo poco a poco las tablas en la base de datos en el menú que aparece de lado izquierdo, esto conforme se van ejecutando cada parte de la consulta.

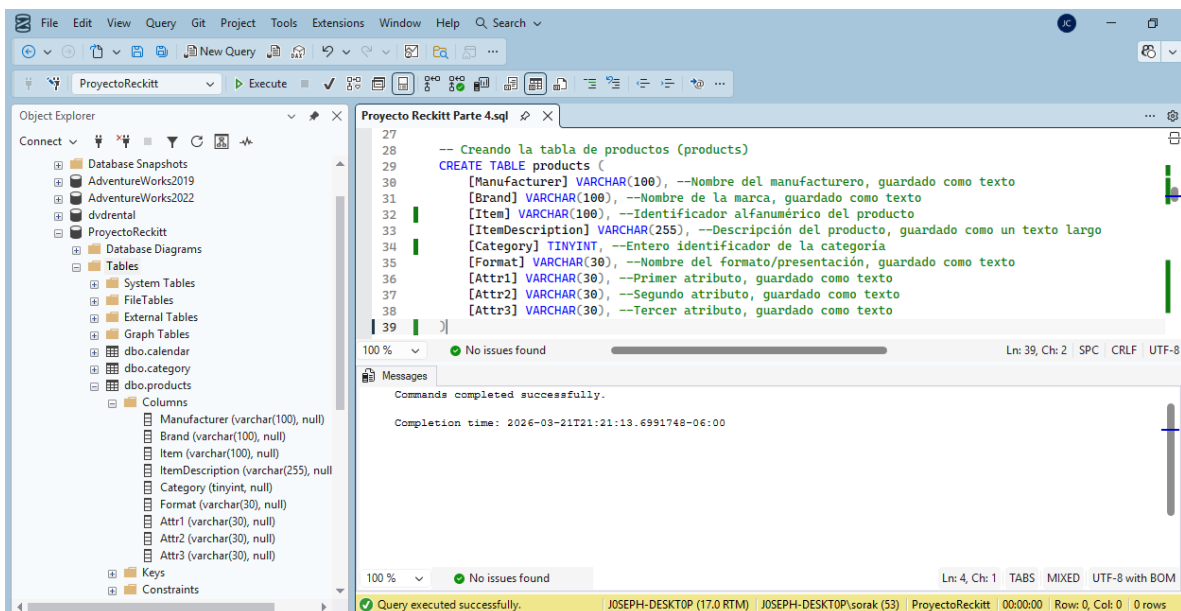
Creando las tablas de categoría y calendario:



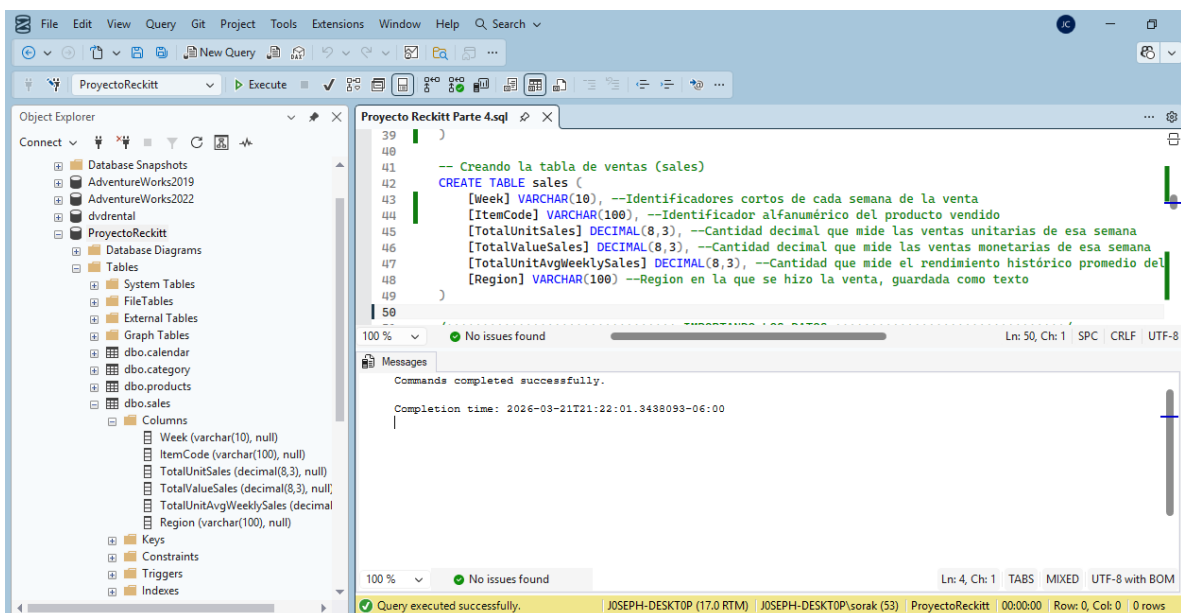
Creando la tabla de segmentos:



Creando la tabla de productos:



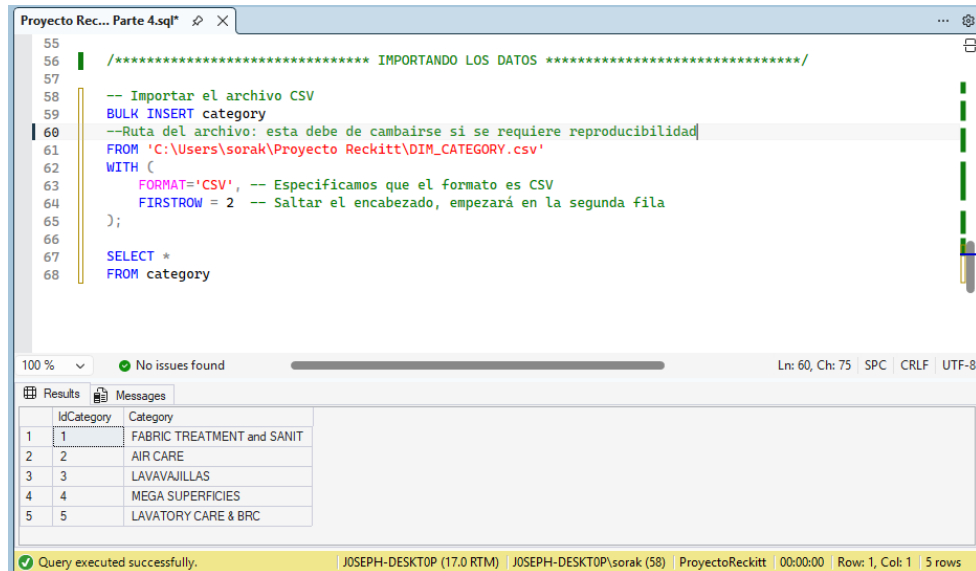
Creando la tabla de ventas:



Aquí, cabe destacar que se colocó para las columnas con los datos numéricos de ventas el tipo de valor DECIMAL(8,3), lo que indica que puede albergar datos con hasta 8 cifras en total y 3 cifras decimales, lo cual es suficiente para nuestros datos, ya que el máximo encontrado en estas columnas llega hasta 12236.759 (para TotalValueSales), el cual tiene 8 cifras en total y la precisión de los decimales es hasta 3 cifras.

Importando los datos

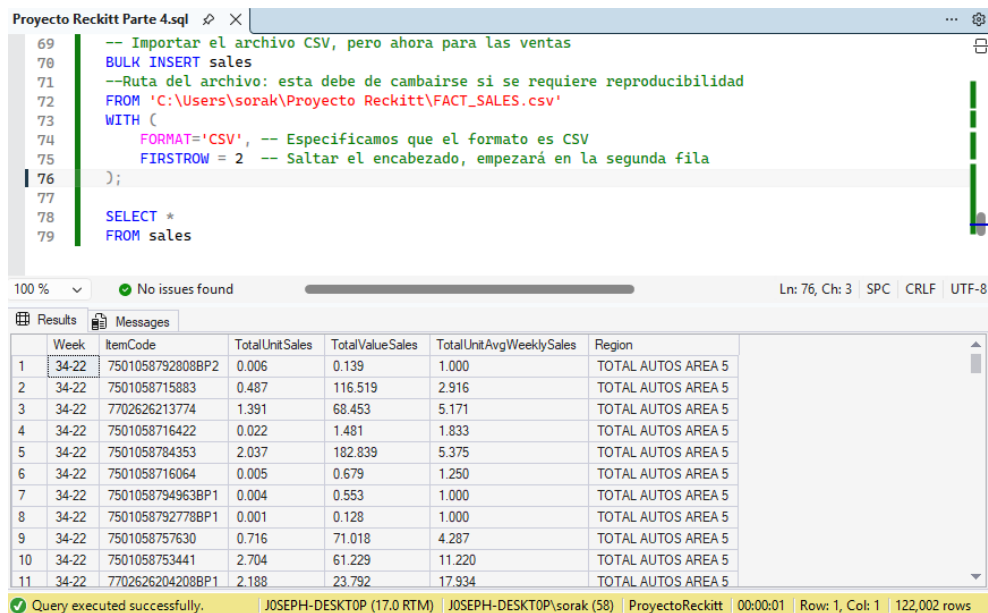
En este caso, recordemos que tenemos dos tipos de archivos proporcionados: CSV y XLSX. En el caso de los archivos CSV, es posible insertar los datos a través de un BULK INSERT. A continuación, se muestra cómo se hizo este proceso para la importación de los datos en la tabla *category*:



```
55 /***** IMPORTANDO LOS DATOS *****/
56
57
58 -- Importar el archivo CSV
59 BULK INSERT category
60 --Ruta del archivo: esta debe de cambiarse si se requiere reproducibilidad
61 FROM 'C:\Users\sorak\Proyecto Reckitt\DIM_CATEGORY.csv'
62 WITH (
63     FORMAT='CSV', -- Especificamos que el formato es CSV
64     FIRSTROW = 2 -- Saltar el encabezado, empezará en la segunda fila
65 );
66
67 SELECT *
68 FROM category
```

IdCategory	Category
1	FABRIC TREATMENT and SANIT
2	AIR CARE
3	LAVAVAJILLAS
4	MEGA SUPERFICIES
5	LAVATORY CARE & BRC

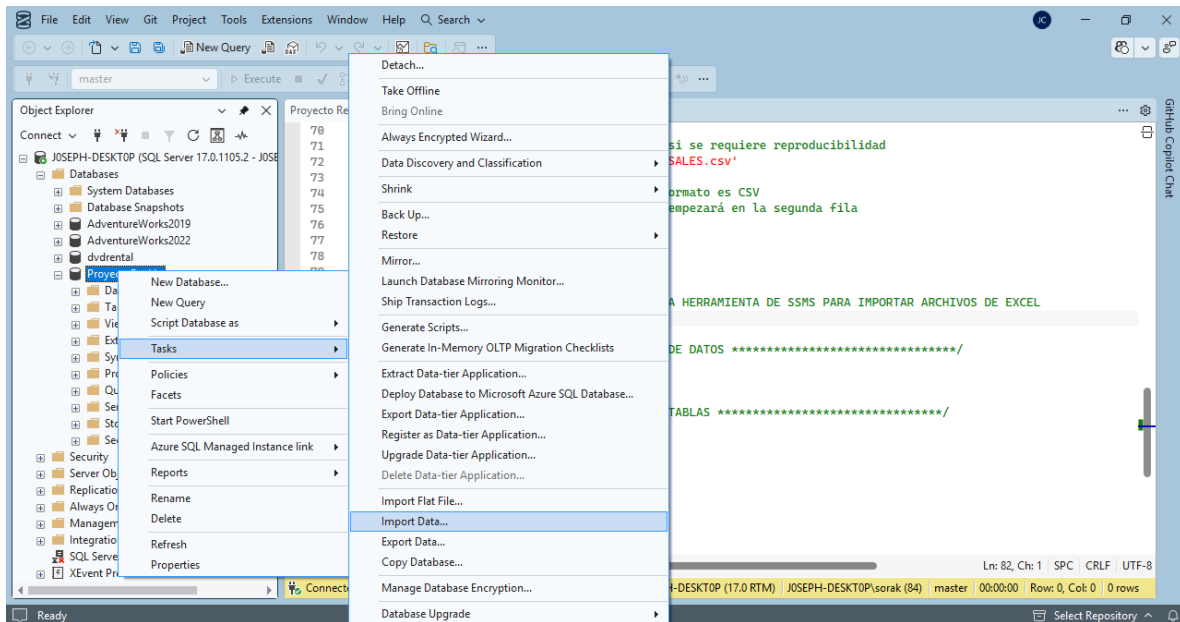
Similarmente, este código se implementó para importar los registros en la tabla *sales*:



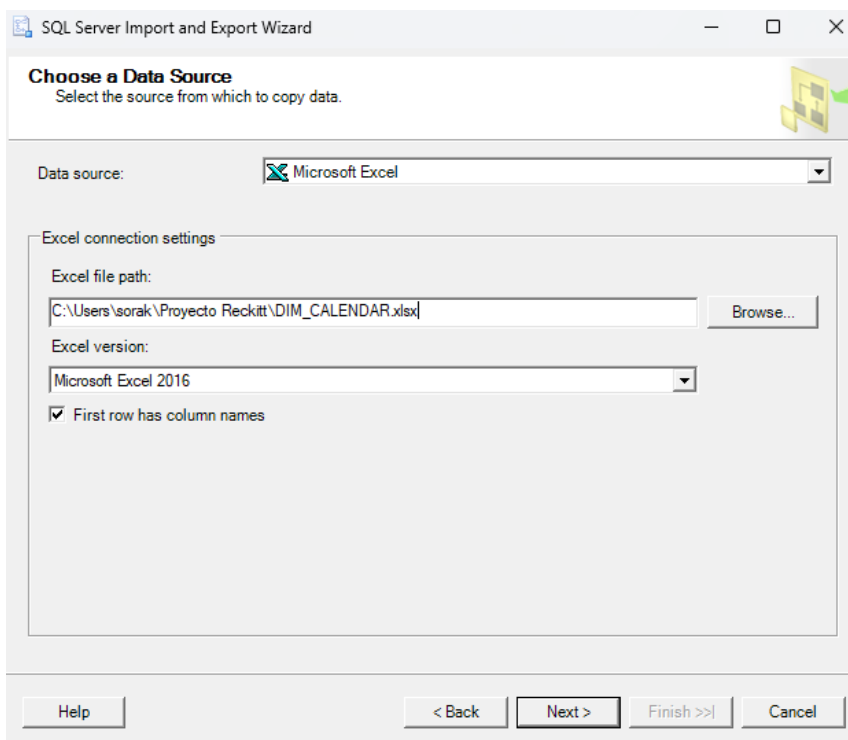
```
69 -- Importar el archivo CSV, pero ahora para las ventas
70 BULK INSERT sales
71 --Ruta del archivo: esta debe de cambiarse si se requiere reproducibilidad
72 FROM 'C:\Users\sorak\Proyecto Reckitt\FACT_SALES.csv'
73 WITH (
74     FORMAT='CSV', -- Especificamos que el formato es CSV
75     FIRSTROW = 2 -- Saltar el encabezado, empezará en la segunda fila
76 );
77
78 SELECT *
79 FROM sales
```

Week	ItemCode	TotalUnitSales	TotalValueSales	TotalUnitAvgWeeklySales	Region
34-22	7501058792808BP2	0.006	0.139	1.000	TOTAL AUTOS AREA 5
34-22	7501058715883	0.487	116.519	2.916	TOTAL AUTOS AREA 5
34-22	7702626213774	1.391	68.453	5.171	TOTAL AUTOS AREA 5
34-22	7501058716422	0.022	1.481	1.833	TOTAL AUTOS AREA 5
34-22	7501058784353	2.037	182.839	5.375	TOTAL AUTOS AREA 5
34-22	7501058716064	0.005	0.679	1.250	TOTAL AUTOS AREA 5
34-22	7501058794963BP1	0.004	0.553	1.000	TOTAL AUTOS AREA 5
34-22	7501058792778BP1	0.001	0.128	1.000	TOTAL AUTOS AREA 5
34-22	7501058757630	0.716	71.018	4.287	TOTAL AUTOS AREA 5
34-22	7501058753441	2.704	61.229	11.220	TOTAL AUTOS AREA 5
34-22	7702626204208BP1	2.188	23.792	17.934	TOTAL AUTOS AREA 5

Ahora bien, para los archivos de Excel (XLSX), se aplicó otro proceso, utilizando un asistente que ofrece SMSS, al cual se accedió haciendo clic derecho en la base de datos y siguiendo los menús hasta la opción de “Import Data...”:



Al dar clic, se nos abre el asistente de importación y exportación de datos. En este, se especificó que la fuente de los datos era de Microsoft Excel, se especificó la ruta del archivo (para ilustrar el proceso, se mostrará lo que se realizó para la tabla *calendar*):



Después de darle a “Next”, se seleccionó como opción del “Destination:” la opción de “Microsoft OLE DB Provider for SQL Server”, donde ya está por defecto seleccionado mi servidor local y la base de datos de este proyecto:

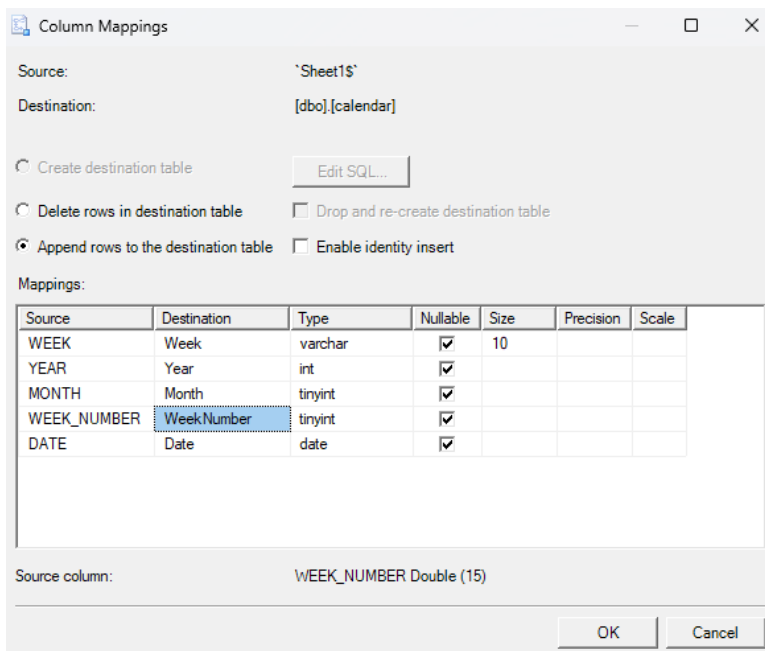
The screenshot shows the 'Choose a Destination' step of the SQL Server Import and Export Wizard. The window title is 'SQL Server Import and Export Wizard'. The subtitle is 'Choose a Destination' with the instruction 'Specify where to copy data to.' The 'Destination:' dropdown is set to 'Microsoft OLE DB Provider for SQL Server'. The 'Server name:' dropdown is set to 'JOSEPH-DESKTOP'. Under the 'Authentication' section, 'Use Windows Authentication' is selected. The 'Database:' dropdown is set to 'ProyectoReckitt'. There are 'Refresh' and 'New...' buttons next to the database dropdown. At the bottom, there are 'Help', '< Back', 'Next >', 'Finish >>', and 'Cancel' buttons.

Después de dar clic en “Next” dos veces, en esta ventana se cambió el nombre de la tabla de destino a “[dbo].[calendar]”, para especificar que se insertaran los datos en esta tabla ya existente:

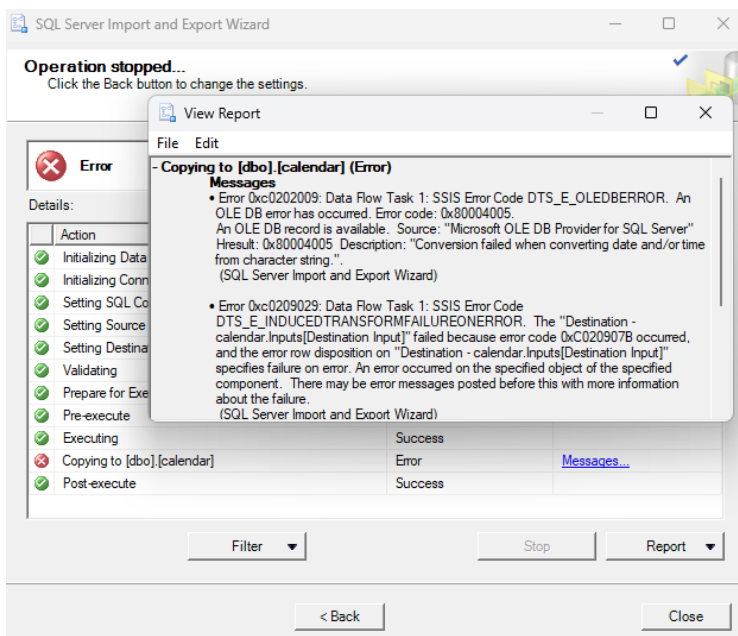
The screenshot shows the 'Select Source Tables and Views' step of the SQL Server Import and Export Wizard. The window title is 'SQL Server Import and Export Wizard'. The subtitle is 'Select Source Tables and Views' with the instruction 'Choose one or more tables and views to copy.' The 'Tables and views:' section contains a table with two rows. The first row is 'Source: C:\Users\sorak\Proyecto Reckitt\DIM_CAL...' and the second row is 'Sheet1\$'. The 'Destination:' column shows 'JOSEPH-DESKTOP' for the first row and '[dbo].[calendar]' for the second row. At the bottom, there are 'Edit Mappings...' and 'Preview...' buttons. At the very bottom, there are 'Help', '< Back', 'Next >', 'Finish >>', and 'Cancel' buttons.

Source	Destination
Source: C:\Users\sorak\Proyecto Reckitt\DIM_CAL...	JOSEPH-DESKTOP
Sheet1\$	[dbo].[calendar]

Antes de proseguir, es necesario revisar que el mapeo de las columnas sea correcto, para lo cual se hizo clic en “Edit Mappings”, donde originalmente la columna de “WEEK_NUMBER” estaba siendo ignorada, lo cual se corrigió inmediatamente:



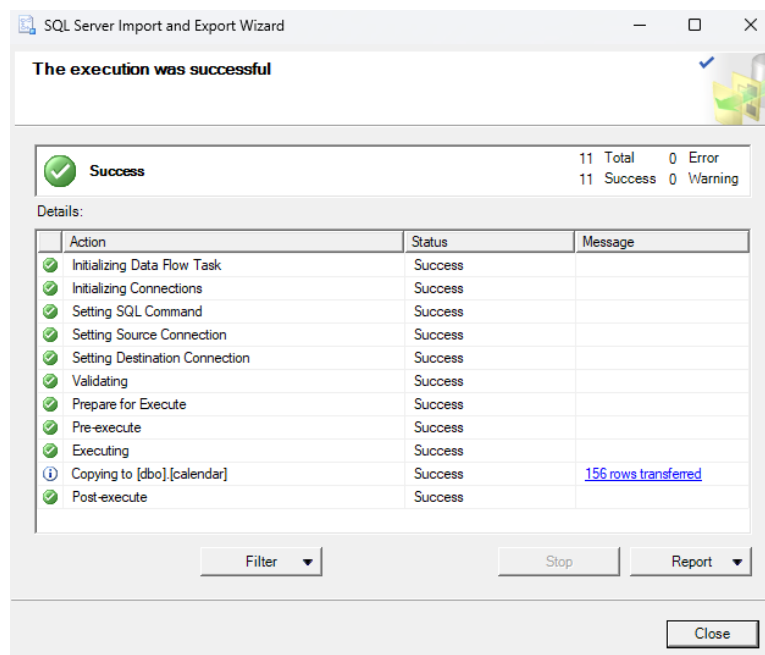
Una vez hecho esto, se prosiguió con el proceso, dando varias veces clic a “Next” y por último a “Finish”, para completar la importación. Lamentablemente hubo un error que surgió al momento de intentar convertir los datos de fechas del Excel, provocado porque el asistente tuvo un problema para convertir los datos a Fechas para el campo Date:



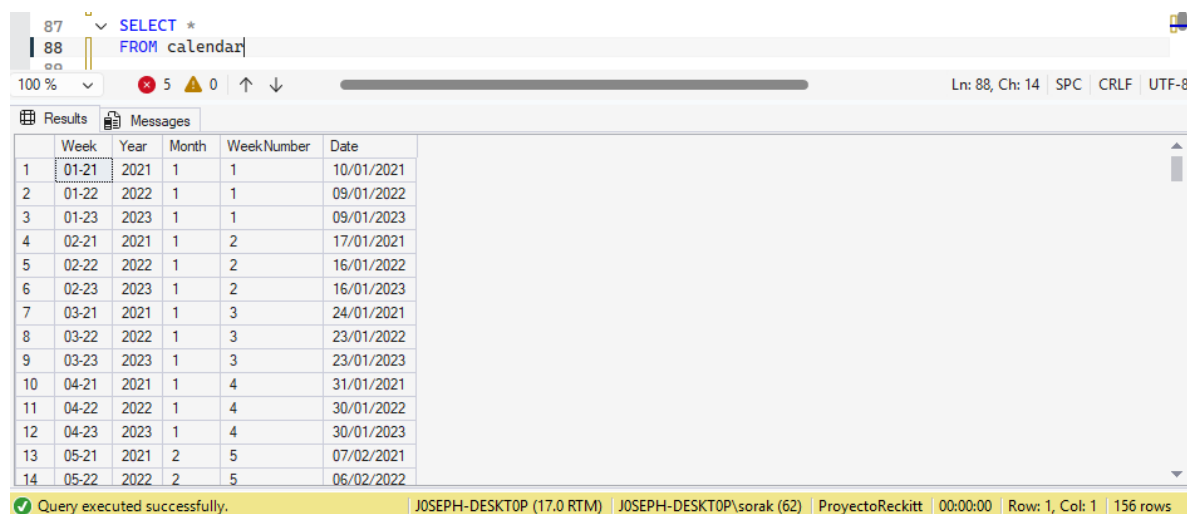
Por lo tanto, se decidió convertir el formato de la columna “Date” a texto, para después hacer las conversiones posteriores con consultas directamente.

```
Proyecto Rec... Parte 4.sql*
81 -- LAS DEMÁS TABLAS FUERON IMPORTADAS CON LA HERRAMIENTA DE SSMS PARA IMPORTAR ARCHIVOS DE EXCEL
82
83 --Corrección para evitar errores en el Asistente de importación de datos (requerirá convertir formato después)
84 ALTER TABLE calendar
85 ALTER COLUMN [Date] VARCHAR(10);
```

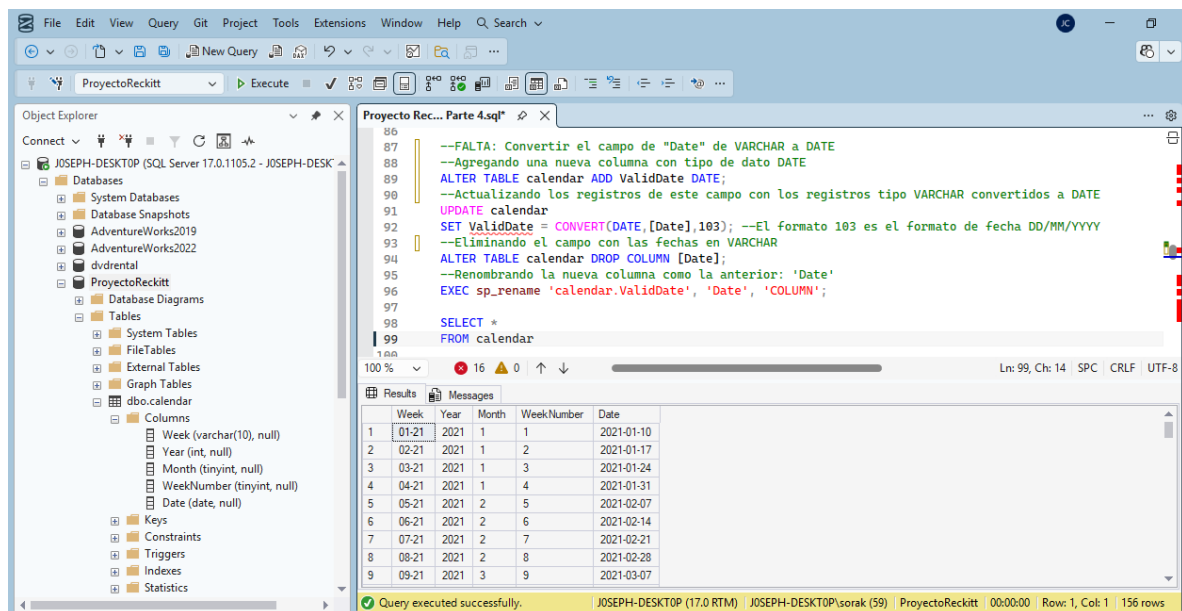
Al haber hecho esto, se realizó la importación otra vez y esta vez no hubo problemas:



Pero ahora el problema es que el campo “Date” no tenía formato de fecha, sino que era solo texto, lo cual es necesario cambiar para poder realizar consultas de fechas.



Para corregir esto, se siguió el siguiente procedimiento para convertirlos a DATE:



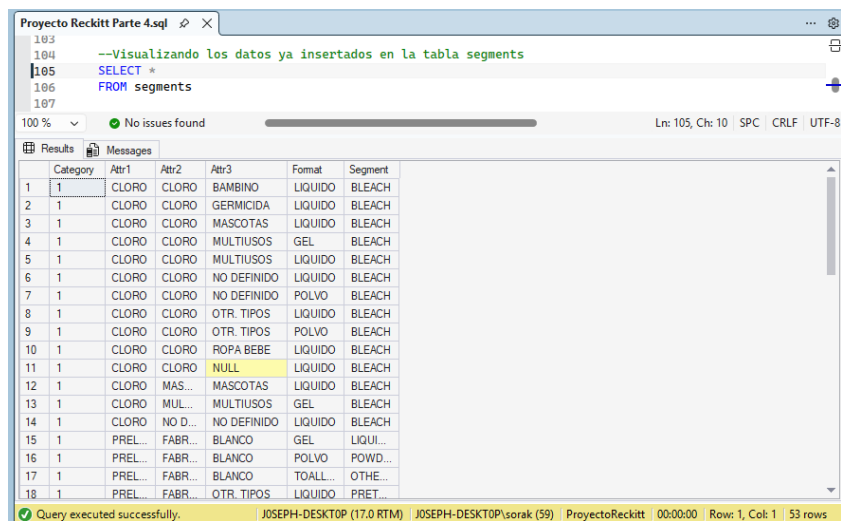
```
86
87
88 --FALTA: Convertir el campo de "Date" de VARCHAR a DATE
89 --Agregando una nueva columna con tipo de dato DATE
90 ALTER TABLE calendar ADD ValidDate DATE;
91 --Actualizando los registros de este campo con los registros tipo VARCHAR convertidos a DATE
92 UPDATE calendar
93 SET ValidDate = CONVERT(DATE,[Date],103); --El formato 103 es el formato de fecha DD/MM/YYYY
94 --Eliminando el campo con las fechas en VARCHAR
95 ALTER TABLE calendar DROP COLUMN [Date];
96 --Renombrando la nueva columna como la anterior: 'Date'
97 EXEC sp_rename 'calendar.ValidDate', 'Date', 'COLUMN';
98
99 SELECT *
100 FROM calendar
```

Week	Year	Month	WeekNumber	Date
1	01-21	2021	1	2021-01-10
2	02-21	2021	1	2021-01-17
3	03-21	2021	1	2021-01-24
4	04-21	2021	1	2021-01-31
5	05-21	2021	2	2021-02-07
6	06-21	2021	2	2021-02-14
7	07-21	2021	2	2021-02-21
8	08-21	2021	2	2021-02-28
9	09-21	2021	3	2021-03-07

Query executed successfully. JOSEPH-DESKTOP (17.0 RTM) JOSEPH-DESKTOP\orak (59) ProyectoReckitt 00:00:00 Row: 1, Col: 1 156 rows

Se puede ver en el menú izquierdo, donde se despliegan las columnas de la tabla *calendar*, que el campo “Date” ahora tiene datos de tipo DATE, lo cual se ve reflejado también en la consulta al seleccionar esta tabla.

El procedimiento para importar los datos de los archivos de Excel se repitió para las tablas *segments* y *products*, donde el proceso fue más fácil y directo, ya que aquí no hubo problemas al momento de realizar las conversiones en los tipos de datos.



```
103
104 --Visualizando los datos ya insertados en la tabla segments
105 SELECT *
106 FROM segments
107
```

	Category	Attr1	Attr2	Attr3	Format	Segment
1	1	COLORO	COLORO	BAMBINO	LIQUIDO	BLEACH
2	1	COLORO	COLORO	GERMICIDA	LIQUIDO	BLEACH
3	1	COLORO	COLORO	MASCOTAS	LIQUIDO	BLEACH
4	1	COLORO	COLORO	MULTIUSOS	GEL	BLEACH
5	1	COLORO	COLORO	MULTIUSOS	LIQUIDO	BLEACH
6	1	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	BLEACH
7	1	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	POLVO	BLEACH
8	1	COLORO	COLORO	OTR. TIPOS	LIQUIDO	BLEACH
9	1	COLORO	COLORO	OTR. TIPOS	POLVO	BLEACH
10	1	COLORO	COLORO	ROPA BEBE	LIQUIDO	BLEACH
11	1	COLORO	COLORO	NULL	LIQUIDO	BLEACH
12	1	COLORO	MAS...	MASCOTAS	LIQUIDO	BLEACH
13	1	COLORO	MUL...	MULTIUSOS	GEL	BLEACH
14	1	COLORO	NO D...	NO DEFINIDO	LIQUIDO	BLEACH
15	1	PREL...	FABR...	BLANCO	GEL	LIQUI...
16	1	PREL...	FABR...	BLANCO	POLVO	POWD...
17	1	PREL...	FABR...	BLANCO	TOALL...	OTHE...
18	1	PREL...	FABR...	OTR. TIPOS	LIQUIDO	PRET...

Query executed successfully. JOSEPH-DESKTOP (17.0 RTM) JOSEPH-DESKTOP\orak (59) ProyectoReckitt 00:00:00 Row: 1, Col: 1 53 rows

Proyecto Reckitt Parte 4.sql

```

107
108 --Visualizando los datos ya insertados en la tabla products
109 SELECT *
110 FROM products
111

```

100 % No issues found Ln: 109, Ch: 10 SPC CRLF UTF-8

	Manufacturer	Brand	Item	ItemDescription	Category	Format
1	INDS. ALLEN	CLORALEX	0000075000592	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 250ML NAL. 0000075...	1	LIQUIF
2	INDS. ALLEN	CLORALEX	0000075000608	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 500ML NAL. 0000075...	1	LIQUIF
3	INDS. ALLEN	CLORALEX	0000075000615	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 950ML NAL. 0000075...	1	LIQUIF
4	INDS. ALLEN	CLORALEX	0000075000622	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 2000ML NAL. 000007...	1	LIQUIF
5	INDS. ALLEN	CLORALEX	0000075000639	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 3750ML NAL. 000007...	1	LIQUIF
6	INDS. ALLEN	CLORALEX	0000075000646	CLORALEX FANTASIA FLORAL BOT. PLAST 950ML NAL. 0000...	1	LIQUIF
7	INDS. ALLEN	CLORALEX	0000075000653	CLORALEX FANTASIA FLORAL BOT. PLAST 2000 ML NAL. 00...	1	LIQUIF
8	INDS. ALLEN	CLORALEX	0000075000677	CLORALEX FRESCURA CITRICA BOT. PLAST 950ML NAL. 00...	1	LIQUIF
9	INDS. ALLEN	CLORALEX	0000075000684	CLORALEX FRESCURA CITRICA BOT. PLAST 2000ML NAL. 00...	1	LIQUIF
10	QUIMICA GONCAL	PATITO	0000075010539	PATITO BOTELLA 245 ML. 0000075010539	1	LIQUIF
11	RECKITT	LYSOL	0019200958714	LYSOL SANITIZANTE DE ROPA CRISP LINEN BOT 1.2 LT. 00...	1	LIQUIF
12	P&G	TIDE	0037000018704	9TIDE LIPIADOR DE ROPA QUITAMANCHAS PLUMON 10 ML...	1	LIQUIF
13	P&G	TIDE	00370000213215	9TIDE ADIVITO QUITAMANCHAS 220 GR. 00370000213215	1	POLVK
14	P&G	TIDE	0037000830870	9TIDE BOOST VIVID WHITE + BRIGHT BOL 18CAP = 400GR I...	1	POLVK
15	P&G	TIDE	0037000889281	TIDE MULTI PURPOSE OXI STAIN REMOVER BOT 1.72KG 0...	1	POLVK
16	OTHERS FABRICANTE UNIF.	OTHERS MARCA UNIF.	0041380309109	9VALUE CLORO SPECIAL BOT. PLAST 3780ML 0041380309109	1	LIQUIF
17	OTHERS FABRICANTE UNIF.	OTHERS MARCA UNIF.	0041380309116	SPECIAL VALUE CLORO BLANQUEADOR REGULAR BOT 3...	1	LIQUIF

Query executed successfully. JOSEPH-DESKTOP (17.0 RTM) JOSEPH-DESKTOP\sorak (59) ProyectoReckitt 00:00:00 Row: 1, Col: 1 505 rows

Limpieza de datos

Nota: no se revisará la tabla *category*, ya que solo cuenta con 5 registros y ya se pudo ver en las consultas anteriores que no hay valores duplicados y nulos a tratar.

Valores nulos

En las siguientes consultas, se generará una tabla donde cada columna indica el número de datos nulos de cada tabla:

- **Tabla *segments***

Proyecto Rec... Parte 4.sql*

```

110
111 /***** LIMPIEZA DE DATOS *****/
112
113 --¿Hay valores nulos en las columnas de las tablas? (En category ya sabemos que no hay nulos)
114
115 --Checando valores nulos en segments
116 SELECT
117     SUM(CASE WHEN [Category] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS CategoryNulls,
118     SUM(CASE WHEN [Attr1] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS Attr1Nulls,
119     SUM(CASE WHEN [Attr2] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS Attr2Nulls,
120     SUM(CASE WHEN [Attr3] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS Attr3Nulls,
121     SUM(CASE WHEN [Format] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS FormatNulls,
122     SUM(CASE WHEN [Segment] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS SegmentNulls
123 FROM segments;
124

```

100 % 16 0 Ln: 114, Ch: 1 SPC CRLF UTF-8

	CategoryNulls	Attr1Nulls	Attr2Nulls	Attr3Nulls	FormatNulls	SegmentNulls
1	0	0	0	1	0	0

Aquí, solo se encontró un valor nulo en la columna de “Attr3”.

- **Tabla *calendar***

Proyecto Rec... Parte 4.sql*

```

125 --Checando valores nulos en calendar
126 SELECT
127     SUM(CASE WHEN [Week] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS WeekNulls,
128     SUM(CASE WHEN [Year] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS YearNulls,
129     SUM(CASE WHEN [Month] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS MonthNulls,
130     SUM(CASE WHEN [WeekNumber] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS WeekNumberNulls,
131     SUM(CASE WHEN [Date] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS DateNulls
132 FROM calendar;
133

```

100 % 16 0 Ln: 132, Ch: 15 SPC CRLF UTF-8

Results Messages

	WeekNulls	YearNulls	MonthNulls	WeekNumberNulls	DateNulls
1	0	0	0	0	0

Para esta tabla, afortunadamente, no se encontraron valores nulos

- **Tabla *products***

Proyecto Rec... Parte 4.sql*

```

134 --Checando valores nulos en products
135 SELECT
136     SUM(CASE WHEN [Manufacturer] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS ManufacturerNulls,
137     SUM(CASE WHEN [Brand] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS BrandNulls,
138     SUM(CASE WHEN [Item] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS ItemNulls,
139     SUM(CASE WHEN [ItemDescription] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS ItemDescriptionNulls,
140     SUM(CASE WHEN [Category] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS CategoryNulls,
141     SUM(CASE WHEN [Format] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS FormatNulls,
142     SUM(CASE WHEN [Attr1] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS Attr1Nulls,
143     SUM(CASE WHEN [Attr2] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS Attr2Nulls,
144     SUM(CASE WHEN [Attr3] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS Attr3Nulls
145 FROM products;

```

100 % 16 0 Ln: 145, Ch: 15 SPC CRLF UTF-8

Results Messages

	ManufacturerNulls	BrandNulls	ItemNulls	ItemDescriptionNulls	CategoryNulls	FormatNulls	Attr1Nulls	Attr2Nulls	Attr3Nulls
1	0	0	0	0	0	0	6	0	6

Para esta tabla, se encontraron 12 valores nulos: 6 en el campo de “Attr1” y 6 en el campo “Attr3”.

- **Tabla *sales***

Proyecto Rec... Parte 4.sql*

```

146 --Checando valores nulos en sales
147 SELECT
148     SUM(CASE WHEN [Week] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS WeekNulls,
149     SUM(CASE WHEN [ItemCode] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS ItemCodeNulls,
150     SUM(CASE WHEN [TotalUnitSales] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS ItemNulls,
151     SUM(CASE WHEN [TotalValueSales] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS TotalUnitsSalesNulls,
152     SUM(CASE WHEN [TotalUnitAvgWeeklySales] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS TotalUnitAvgWeeklySalesNulls,
153     SUM(CASE WHEN [Region] IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS RegionNulls
154 FROM sales;
155

```

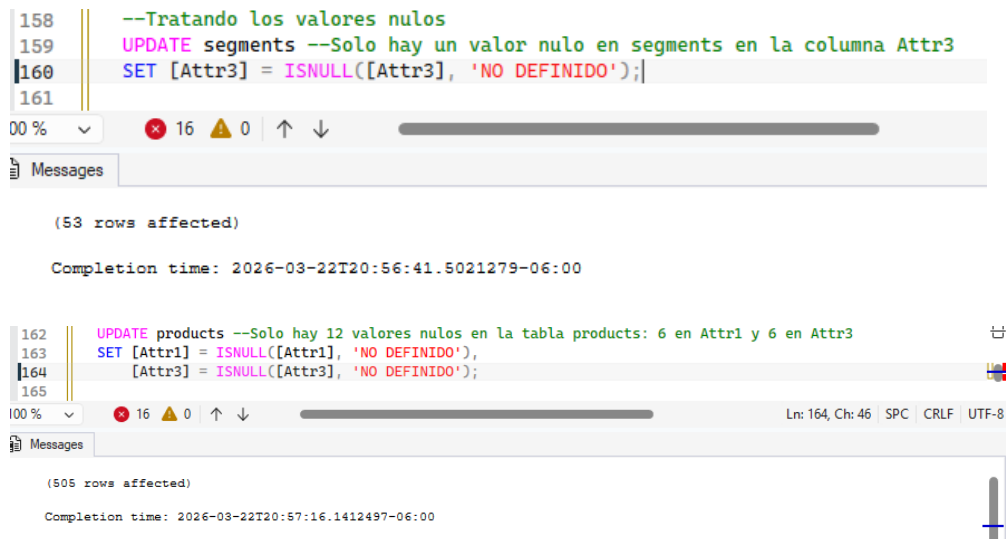
100 % 16 0 Ln: 155, Ch: 12 SPC CRLF UTF-8

Results Messages

	WeekNulls	ItemCodeNulls	ItemNulls	TotalUnitSalesNulls	TotalUnitAvgWeeklySalesNulls	RegionNulls
1	0	0	0	0	0	0

Finalmente, en esta tabla no se encontraron valores nulos.

Ahora bien, para tratar los valores nulos encontrados, hay que considerar que solo se encontraron en los campos “Attr1” y “Attr3”. Estos campos representan atributos de los productos y se ha observado que hay un atributo llamado “NO DEFINIDO”, por lo que los valores nulos encontrados pueden ser reemplazados por este valor:



```
158 | --Tratando los valores nulos
159 | UPDATE segments --Solo hay un valor nulo en segments en la columna Attr3
160 | SET [Attr3] = ISNULL([Attr3], 'NO DEFINIDO');
161 |

(53 rows affected)

Completion time: 2026-03-22T20:56:41.5021279-06:00

162 | UPDATE products --Solo hay 12 valores nulos en la tabla products: 6 en Attr1 y 6 en Attr3
163 | SET [Attr1] = ISNULL([Attr1], 'NO DEFINIDO'),
164 | [Attr3] = ISNULL([Attr3], 'NO DEFINIDO');
165 |

(505 rows affected)

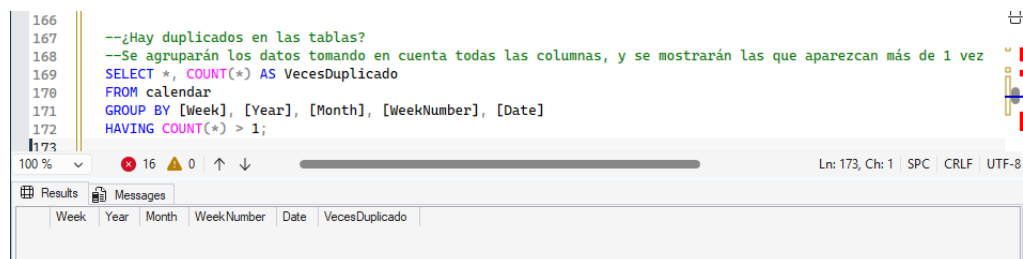
Completion time: 2026-03-22T20:57:16.1412497-06:00
```

Después de actualizar las tablas, ya no hay valores nulos en la base de datos.

Registros duplicados

Primeramente, se revisarán en las tablas si hay la existencia de registros duplicados, realizando una agrupación tomando en cuenta todas las columnas, mostrando solamente aquellas que aparezcan más de una vez (por lo que serían duplicados):

- **Tabla *calendar***



```
166 |
167 | --¿Hay duplicados en las tablas?
168 | --Se agruparán los datos tomando en cuenta todas las columnas, y se mostrarán las que aparezcan más de 1 vez
169 | SELECT *, COUNT(*) AS VecesDuplicado
170 | FROM calendar
171 | GROUP BY [Week], [Year], [Month], [WeekNumber], [Date]
172 | HAVING COUNT(*) > 1;
173 |

Ln: 173, Ch: 1 | SPC | CRLF | UTF-8
```

Week	Year	Month	WeekNumber	Date	VecesDuplicado
------	------	-------	------------	------	----------------

Aquí, no se encontraron duplicados.

- **Tabla *segments***

```

173 SELECT *, COUNT(*) AS VecesDuplicado
174 FROM segments
175 GROUP BY [Category], [Attr1], [Attr2], [Attr3], [Format], [Segment]
176 HAVING COUNT(*) > 1;
177
178

```

100 % 16 0 16 Ln: 177, Ch: 21 SPC CRLF UTF-8

	Category	Attr1	Attr2	Attr3	Format	Segment	VecesDuplicado
1	1	COLOR	COLOR	NO DEFINIDO	LIQUIDO	BLEACH	2

En esta tabla, sí se encontró un registro que aparece repetido 2 veces.

- **Tabla *products***

```

178 SELECT *, COUNT(*) AS VecesDuplicado
179 FROM products
180 GROUP BY [Manufacturer], [Brand], [Item], [ItemDescription], [Category], [Format], [Attr1], [Attr2], [Attr3]
181 HAVING COUNT(*) > 1;
182
183

```

100 % 16 0 16 Ln: 182, Ch: 21 SPC CRLF UTF-8

	Manufacturer	Brand	Item	ItemDescription	Category	Format	Attr1	Attr2	Attr3	VecesDuplicado
--	--------------	-------	------	-----------------	----------	--------	-------	-------	-------	----------------

Aquí, no se encontraron duplicados.

- **Tabla *sales***

```

183 SELECT *, COUNT(*) AS VecesDuplicado
184 FROM sales
185 GROUP BY [Week], [ItemCode], [TotalUnitSales], [TotalValueSales], [TotalUnitAvgWeeklySales], [Region]
186 HAVING COUNT(*) > 1;
187
188

```

100 % 16 0 16 Ln: 187, Ch: 21 SPC CRLF UT

	Week	ItemCode	TotalUnitSales	TotalValueSales	TotalUnitAvgWeeklySales	Region	VecesDuplicado
--	------	----------	----------------	-----------------	-------------------------	--------	----------------

Aquí, no se encontraron duplicados.

Para eliminar el registro duplicado encontrado, se aplicará la función ventana de ROW_NUMBER() para que realice una numeración en la partición sobre todas las columnas, por lo que si cuenta arriba de 1 en algún registro, indicará que ahí se encuentra un duplicado, por lo que se eliminarán aquellos que cumplan esta condición (para ello, es necesario utilizar una CTE).

```
Proyecto Rec... Parte 4.sql*
188
189 --Solo se encontró un registro duplicado en la tabla segments
190 WITH cte_dups AS ( --Creamos un CTE, ya que necesitamos filtrar la columna generada con ROW_NUMBER()
191 SELECT *, ROW_NUMBER() OVER( --Particionamos sobre todas las columnas de la tabla segments
192 PARTITION BY [Category], [Attr1], [Attr2], [Attr3], [Format], [Segment]
193 ORDER BY [Segment]) AS IdDuplicado
194 FROM segments
195 )
196 DELETE FROM cte_dups
197 WHERE IdDuplicado > 1; --Eliminamos los que tengan un IdDuplicado > 1, los cuales corresponden a duplicados
198
199
```

100 % 16 0 100 % Ln: 195, Ch: 2 SPC CRLF UTF-8

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2026-03-22T21:35:22.2653223-06:00

Definición de llaves (PRIMARY KEY y FOREIGN KEY)

Es importante definir qué columnas serán las “Primary keys” (Llaves primarias) y las “Foreign Keys” (Llaves foráneas), lo cual es clave al definir una base de datos relacional. Con el análisis previamente realizado en la parte 1 de este proyecto, donde visualizamos rápidamente los datos de cada tabla, es posible identificar qué columnas son las llaves “Primary” y “Foreign”.

- *category* tiene las llaves:
 - ID_CATEGORY (PRIMARY KEY)
- *calendar* tiene las llaves:
 - WEEK (PRIMARY KEY)
- *segments* tiene las llaves:
 - PRIMARY KEY (CATEGORY, ATTR1, ATTR2, ATTR3, FORMAT)
- *products* tiene las llaves:
 - CATEGORY (FOREIGN KEY: REFERENCES category(ID_CATEGORY))
 - FOREIGN KEY (CATEGORY, ATTR1, ATTR2, ATTR3, FORMAT)
- *sales* tiene las llaves:
 - WEEK (FOREIGN KEY: REFERENCES calendar(WEEK))
 - ITEM_CODE (FOREIGN KEY: REFERENCES product(ITEM))

Véase que en el caso de la tabla *segments* aparece una “Primary key” con múltiples columnas. Esto pasa porque esta tabla asigna un segmento a cada combinación de las columnas de categoría, atributos y formato, formando una llave compuesta.

Antes de asignar las "Primary Keys", hay que asegurarnos que no tengan valores nulos y duplicados. Anteriormente, ya se verificó que este y los demás campos no tengan valores nulos, solo falta verificar que no haya duplicados en esas columnas (los duplicados anteriormente tratados eran considerando todos los campos).

Lo anterior se puede lograr si se agrupan por las columnas que conformen estas llaves y mostrando si hay llaves que tengan más de un registro (indicando que hay llaves duplicadas):

- Tabla *calendar*

```

Proyecto Reckitt Parte 4.sql
/***** Definición de llaves (PRIMARY KEY y FOREIGN KEY) *****/
--Verificando duplicados en las columnas que deben de ser primary keys
SELECT [Week], COUNT(*) AS Frecuency
FROM calendar
GROUP BY [Week]
HAVING COUNT(*) > 1;

```

Week	Frecuency
------	-----------

- Tabla *segments*

```

Proyecto Rec... Parte 4.sql
SELECT [Category], [Attr1], [Attr2], [Attr3], [Format], COUNT(*) AS Frecuency
FROM segments
GROUP BY [Category], [Attr1], [Attr2], [Attr3], [Format]
HAVING COUNT(*) > 1;

```

Category	Attr1	Attr2	Attr3	Format	Frecuency
----------	-------	-------	-------	--------	-----------

- Tabla *products*

```

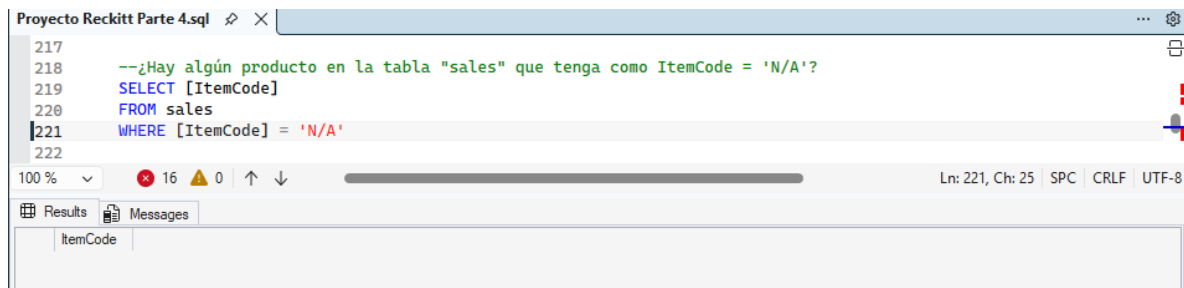
Proyecto Reckitt Parte 4.sql
SELECT [Item], COUNT(*) AS Frecuency
FROM products
GROUP BY [Item]
HAVING COUNT(*) > 1;

```

Item	Frecuency
1	N/A 2

Al revisar todas las anteriores consultas, podemos observar que en casi todas las tablas tienen campos sin duplicados para ser asignados a llaves primarias, excepto por la tabla *products*, la cual tiene un duplicado en Item, el cual resulta ser un valor vacío (pero no es nulo, ya que está representado como “N/A”).

Hay que revisar si vale la pena conservar alguno de estos registros, ya que si no aparece el código “N/A” en la tabla donde esta llave será referenciada (*sales*):



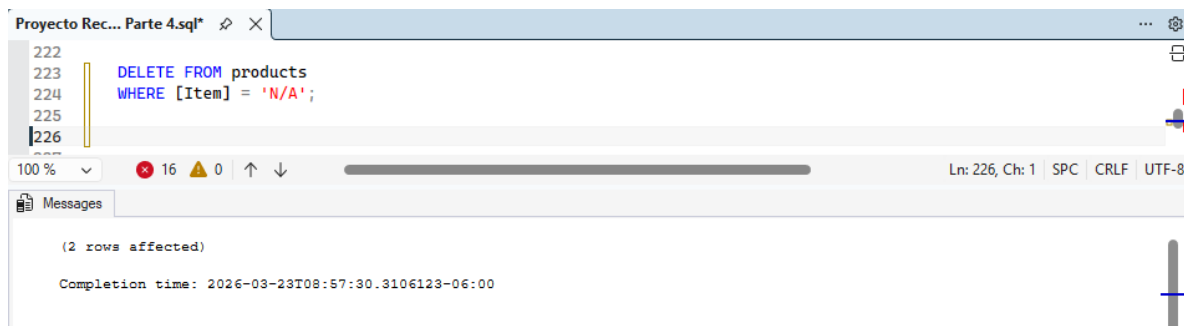
```
217
218 --¿Hay algún producto en la tabla "sales" que tenga como ItemCode = 'N/A'?
219 SELECT [ItemCode]
220 FROM sales
221 WHERE [ItemCode] = 'N/A'
222
```

100 % 16 0 Ln: 221, Ch: 25 SPC CRLF UTF-8

Results Messages

ItemCode

Como estos productos no están referenciados en esta tabla, podemos eliminarlos directamente, ya que no nos serán de utilidad:



```
222
223 DELETE FROM products
224 WHERE [Item] = 'N/A';
225
226
```

100 % 16 0 Ln: 226, Ch: 1 SPC CRLF UTF-8

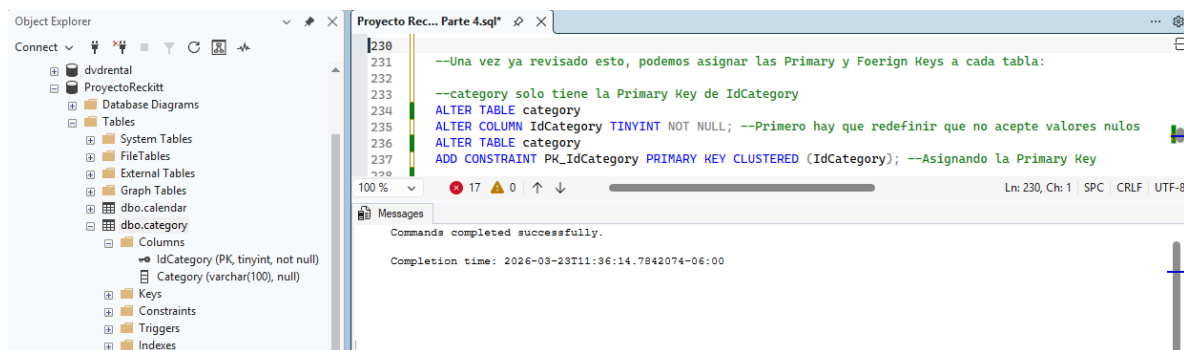
Messages

(2 rows affected)

Completion time: 2026-03-23T08:57:30.3106123-06:00

Ya que sabemos que los campos correspondientes cumplen los prerequisites necesarios, solo hace falta redefinirlas para que solo acepten datos no nulos y asignarles si serán “Primary Keys” o “Foreign Keys”. Esto se realizará a continuación:

- **Tabla *category***



```
230
231 --Una vez ya revisado esto, podemos asignar las Primary y Foreign Keys a cada tabla:
232
233 --category solo tiene la Primary Key de IdCategory
234 ALTER TABLE category
235 ALTER COLUMN IdCategory TINYINT NOT NULL; --Primero hay que redefinir que no acepte valores nulos
236 ALTER TABLE category
237 ADD CONSTRAINT PK_IdCategory PRIMARY KEY CLUSTERED (IdCategory); --Asignando la Primary Key
238
```

100 % 17 0 Ln: 230, Ch: 1 SPC CRLF UTF-8

Messages

Commands completed successfully.

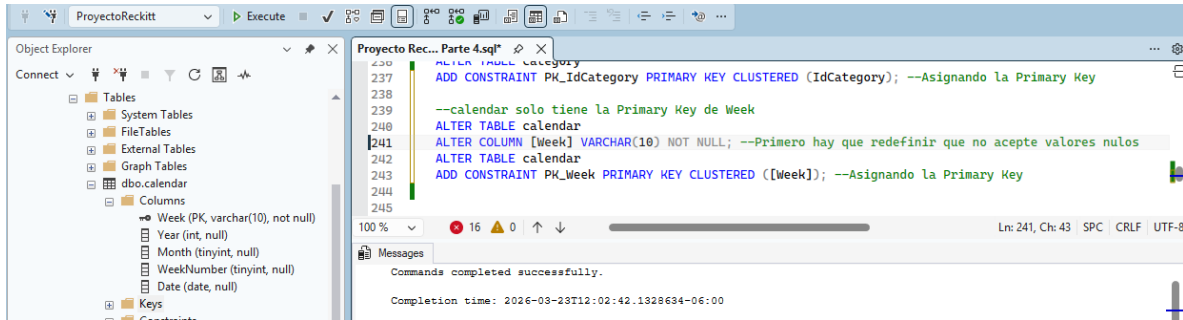
Completion time: 2026-03-23T11:36:14.7842074-06:00

Object Explorer

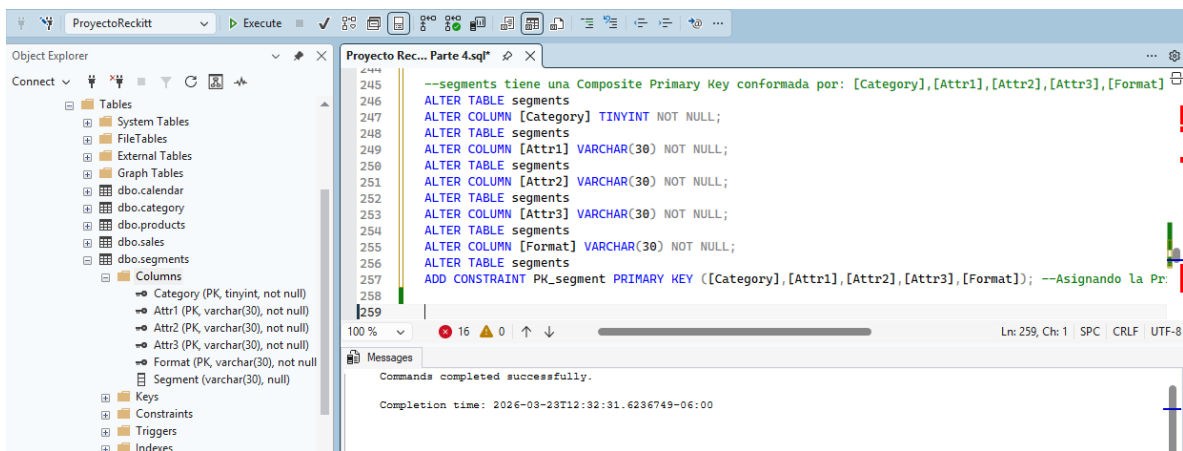
Connect

- dvdivrental
- ProjectoReckitt
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.calendar
 - dbo.category
 - Columns
 - IdCategory (PK, tinyint, not null)
 - Category (varchar(100), null)
 - Keys
 - Constraints
 - Triggers
 - Indexes

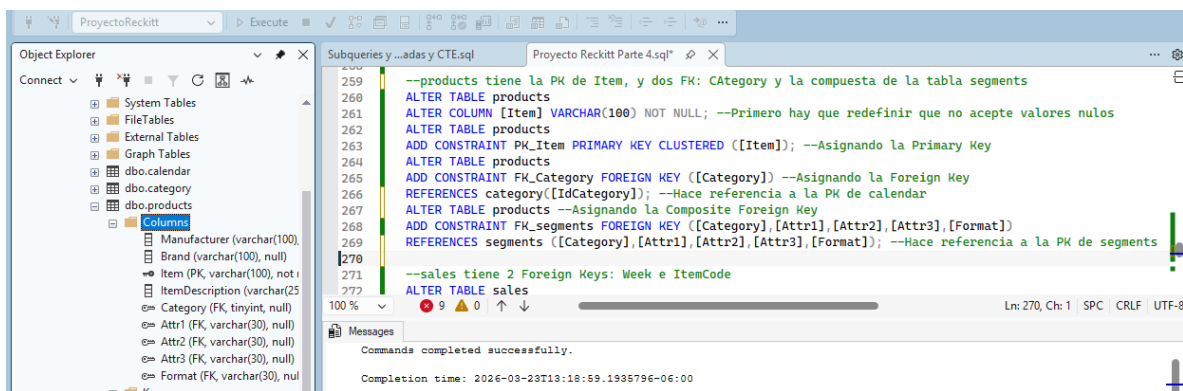
- **Tabla *calendar***



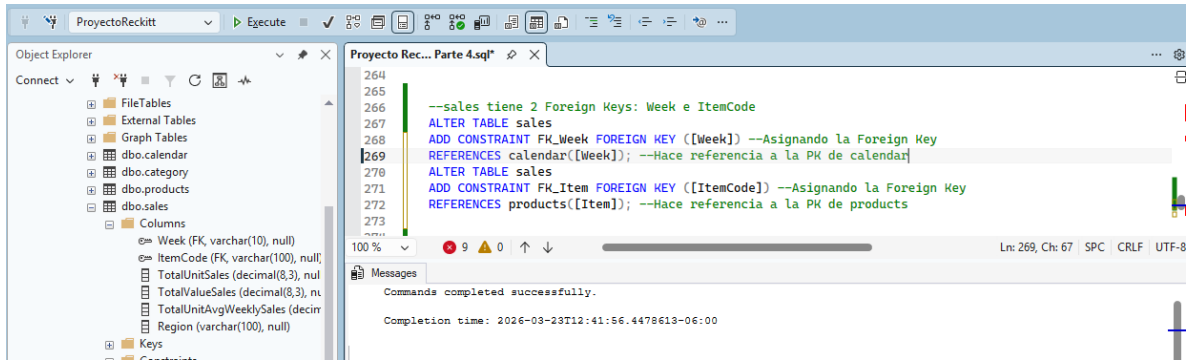
- **Tabla *segments***



- **Tabla *products***



- **Tabla sales**



Creando Views con JOINS relevantes

Ahora que la base de datos ya está completa y preparada, podemos realizar algunos JOINS y es posible guardar los resultados de estos mismos en vistas (*views*), las cuales nos ayudarán para hacer consultas más sencillas posteriormente:

En la siguiente vista, se guardará la consulta que obtiene los datos relevantes de las tablas *products*, *category* y *segments*, obteniendo los detalles de todos los productos registrados:

```
279
280
281 /***** JOINS DE TABLAS *****/
282 --Con la base de datos ya completa y preparada, podemos realizar algunos JOINS y generar views con estos
283 CREATE VIEW [Productos Detallados] AS
284 SELECT p.[Item], p.[Manufacturer], p.[Brand], p.[ItemDescription],
285        c.[Category], s.[Format], s.[Segment], s.[Attr1], s.[Attr2], s.[Attr3] --Campos a visualizar
286 FROM products AS p
287     INNER JOIN category AS c ON c.[IdCategory] = p.[Category] --Haciendo un Inner Join utilizando la identificador de categoría (PK IdCategory)
288     INNER JOIN segments AS s ON p.[Category] = s.[Category] AND p.[Attr1] = s.[Attr1] AND
289        p.[Attr2] = s.[Attr2] AND p.[Attr3] = s.[Attr3] AND
290        p.[Format] = s.[Format]; --Haciendo un Inner Join utilizando la composite PK para obtener los segmentos de los productos
291
292 --Visualizando el view creado
293 SELECT *
294 FROM [Productos Detallados];
```

Item	Manufacturer	Brand	ItemDescription	Category	Format	Segment	Attr1	Attr2	Attr3
0000075000592	INDS. ALEN	CLORALEX	CLORALEX EL RENDIDOR BOT PLAST. 250ML NAL. 000007...	FABRIC TREATMENT and SANIT	LIQUIDO	BLEACH	COLORO	COLORO	NO DEFINI
0000075000608	INDS. ALEN	CLORALEX	CLORALEX EL RENDIDOR BOT PLAST. 500ML NAL. 000007...	FABRIC TREATMENT and SANIT	LIQUIDO	BLEACH	COLORO	COLORO	NO DEFINI
0000075000615	INDS. ALEN	CLORALEX	CLORALEX EL RENDIDOR BOT PLAST. 950ML NAL. 000007...	FABRIC TREATMENT and SANIT	LIQUIDO	BLEACH	COLORO	COLORO	NO DEFINI
0000075000622	INDS. ALEN	CLORALEX	CLORALEX EL RENDIDOR BOT PLAST. 2000ML NAL. 000007...	FABRIC TREATMENT and SANIT	LIQUIDO	BLEACH	COLORO	COLORO	NO DEFINI
0000075000639	INDS. ALEN	CLORALEX	CLORALEX EL RENDIDOR BOT PLAST. 3750ML NAL. 000007...	FABRIC TREATMENT and SANIT	LIQUIDO	BLEACH	COLORO	COLORO	NO DEFINI
0000075000646	INDS. ALEN	CLORALEX	CLORALEX FANTASIA FLORAL BOT PLAST 950ML NAL. 0000...	FABRIC TREATMENT and SANIT	LIQUIDO	BLEACH	COLORO	COLORO	OTR. TIF
0000075000653	INDS. ALEN	CLORALEX	CLORALEX FANTASIA FLORAL BOT PLAST 2000 ML NAL. 00...	FABRIC TREATMENT and SANIT	LIQUIDO	BLEACH	COLORO	COLORO	OTR. TIF
0000075000677	INDS. ALEN	CLORALEX	CLORALEX FRESCURA CITRICA BOT PLAST 950ML NAL. 00...	FABRIC TREATMENT and SANIT	LIQUIDO	BLEACH	COLORO	COLORO	NO DEFINI
0000075000684	INDS. ALEN	CLORALEX	CLORALEX FRESCURA CITRICA BOT PLAST 2000ML NAL. 00...	FABRIC TREATMENT and SANIT	LIQUIDO	BLEACH	COLORO	COLORO	NO DEFINI

En la siguiente vista, se guardará la consulta donde se realiza un INNER JOIN de las tablas de *sales* y *calendar*, obteniendo así la fecha en el formato adecuado (como DATE) para todas las ventas:

```
293
294
295 CREATE VIEW [Ventas con Fechas] AS
296 SELECT ca.[Date], sa.[ItemCode], sa.[TotalUnitSales],
297        sa.[TotalValueSales], sa.[TotalUnitAvgWeeklySales], sa.[Region] --Campos a visualizar
298 FROM sales AS sa
299     INNER JOIN calendar AS ca ON ca.[Week] = sa.[Week]; --Haciendo un Inner Join utilizando la identificador de la semana (PK Week)
300
301 --Visualizando el view creado
302 SELECT *
303 FROM [Ventas con Fechas];
```

Date	ItemCode	TotalUnitSales	TotalValueSales	TotalUnitAvgWeeklySales	Region
2023-02-06	7501058751188	0.882	89.055	4.141	TOTAL AUTOS AREA 5
2023-02-06	7501058716095	0.134	20.655	2.436	TOTAL AUTOS AREA 5
2023-02-06	7501058751461	0.391	71.684	4.116	TOTAL AUTOS AREA 5
2023-02-06	7501058757463	0.006	0.228	3.000	TOTAL AUTOS AREA 5
2023-02-06	7501058757555	1.370	59.555	7.697	TOTAL AUTOS AREA 5
2023-02-06	7501058751195	2.161	123.963	6.670	TOTAL AUTOS AREA 5
2023-02-06	7501268200001	0.148	1.554	6.727	TOTAL AUTOS AREA 6
2023-02-06	7501268200506	0.006	0.123	3.000	TOTAL AUTOS AREA 6
2023-02-06	7501268200339	0.014	0.448	4.667	TOTAL AUTOS AREA 6
2023-02-06	7501268200049	0.626	12.132	9.788	TOTAL AUTOS AREA 6
2023-02-06	7501268200070	0.245	9.196	6.806	TOTAL AUTOS AREA 6
2023-02-06	7501268200261	0.010	0.568	5.000	TOTAL AUTOS AREA 6
2023-02-06	7501268200513	0.398	4.339	7.240	TOTAL AUTOS AREA 6
2023-02-06	7501058751188	0.882	89.055	4.141	TOTAL AUTOS AREA 5

Query executed successfully. JOSEPH-DESKTOP (17.0 RTM) JOSEPH-DESKTOP\jorak (91) ProyectoReckitt 00:00:01 Row: 1, Col: 1 122,002 rows

Por último, haremos un INNER JOIN de estas dos vistas, mostrando así todos los datos completos de las ventas, los productos y detalles respectivos de cada venta:

Proyecto Rec... Parte 4.sql

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

1502

1503

1504

1505

1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512

1513

1514

1515

1516

1517

1518

1519

1520

1521

1522

1523

1524

1525

1526

1527

1528

1529

1530

1531

1532

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578

1579

1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672

1673

1674

1675

1676

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1684

1685

1686

1687

1688

1689

1690

1691

1692

1693

1694

1695

1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1729

1730

1731

1732

1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821</

Consultas relevantes e Insights claves

A continuación, se presentarán múltiples consultas a la base de datos recién creada, con el objetivo de obtener insights clave de las ventas. Para ello, se calcularán estadísticas de venta, definidas como:

- **Estadísticas de venta:** El número de ventas (frecuencia de registros), el promedio de las ventas unitarias (TotalUnitSales) y del rendimiento histórico de las ventas (TotalUnitAvgWeeklySales), así como el promedio y la suma total de las ventas monetarias totales (TotalValueSales)

Calculando las estadísticas de venta por segmento (Segment):

```
326 SELECT [Segment],
327         COUNT(*) AS Frecuencia,
328         AVG(TotalUnitSales) AS AvgUnitSales,
329         AVG(TotalUnitAvgWeeklySales) AS AvgUnitWeeklySales,
330         AVG(TotalValueSales) AS AvgValueSales,
331         SUM(TotalValueSales) AS SumValueSales
332 FROM [Datos Completos]
333 GROUP BY [Segment]
334 ORDER BY AVG(TotalValueSales) DESC;|
335
```

	Segment	Frecuencia	AvgUnitSales	AvgUnitWeeklySales	AvgValueSales	SumValueSales
1	BLEACH	53246	5.834943	17.223652	142.382221	7581283.774
2	BAR	3639	4.992750	14.413848	66.924767	243539.230
3	LIQUID & GEL	22697	1.335608	4.955546	64.063800	1454056.069
4	POWDER	17694	1.003273	3.668503	58.495630	1035021.683
5	PRETREAT	19143	0.727143	3.857617	33.014784	632002.027
6	OTHERS	560	0.364416	2.788073	26.859669	15041.415
7	SANITIZER	5023	0.142179	1.965297	16.308121	81915.695

El segmento de “Bleach”, es aquel que cuenta con el mayor número de ventas registrado en la base de datos, así como el mayor promedio de ventas monetarias y unitarias, seguidos de los segmentos “Bar”, “Liquid & Gel”, etc. Curiosamente, “Bar” cuenta con un número mucho menor de ventas que “Bleach” y “Liquid & Gel”, pero aún así se posiciona como de los segmentos con mayor rendimiento. Esto nos indica que estos segmentos son los que tienen mejor rendimiento, siendo “Bar” especialmente el que tiene un gran potencial de crecimiento a futuro.

Calculando las estadísticas de venta por formato (Format):

```

336  --Calculando las estadísticas de venta por formato (Format)
337  SELECT [Format],
338         COUNT(*) AS Frecuencia,
339         AVG(TotalUnitSales) AS AvgUnitSales,
340         AVG(TotalUnitAvgWeeklySales) AS AvgUnitWeeklySales,
341         AVG(TotalValueSales) AS AvgValueSales,
342         SUM(TotalValueSales) AS SumValueSales
343  FROM [Datos Completos]
344  GROUP BY [Format]
345  ORDER BY AVG(TotalValueSales) DESC;
346

```

	Format	Frecuencia	AvgUnitSales	AvgUnitWeeklySales	AvgValueSales	SumValueSales
1	LIQUIDO	70621	3.772702	12.235517	105.894050	7478343.726
2	GEL	26116	3.347320	8.969700	84.112750	2196688.592
3	BARRA	3639	4.992750	14.413848	66.924767	243539.230
4	POLVO	21066	0.927412	3.790848	52.655792	1109246.930
5	TOALLAS	560	0.364416	2.788073	26.859669	15041.415

Podemos observar que el formato “Liquido” es aquel con el mejor promedio de ventas monetarias, seguido de “Gel”, “Barra” y “Polvo”, quedando muy atrás “Toallas”. Los productos de formato “Gel” tienen unas ventas unitarias promedio muy similares a las de “Liquido”, pero lo interesante es que su promedio semanal histórico es menor, indicando que el formato “Liquido” ha tenido un mayor bajón de ventas que “Gel”, por lo que este último es más estable a largo plazo.

Calculando las estadísticas de venta por región (Region):

```

347  --Calculando las estadísticas de venta por región (Region)
348  SELECT [Region],
349         COUNT(*) AS Frecuencia,
350         AVG(TotalUnitSales) AS AvgUnitSales,
351         AVG(TotalUnitAvgWeeklySales) AS AvgUnitWeeklySales,
352         AVG(TotalValueSales) AS AvgValueSales,
353         SUM(TotalValueSales) AS SumValueSales
354  FROM [Datos Completos]
355  GROUP BY [Region]
356  ORDER BY AVG(TotalUnitSales) DESC;
357

```

	Region	Frecuencia	AvgUnitSales	AvgUnitWeeklySales	AvgValueSales	SumValueSales
1	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	20990	9.332065	10.876202	263.050467	5521429.320
2	TOTAL AUTOS AREA 2	18505	2.449063	9.756996	64.241888	1188796.150
3	TOTAL AUTOS AREA 6	16913	2.281394	10.851882	58.177589	983957.571
4	TOTAL AUTOS AREA 5	16135	2.247716	10.853989	71.480355	1153335.538
5	TOTAL AUTOS AREA 1	15781	1.634366	8.156537	45.260121	714249.979
6	TOTAL AUTOS AREA 3	16496	1.569838	10.992247	48.718194	803655.337
7	TOTAL AUTOS AREA 4	17182	1.397983	9.000717	39.427074	677435.998

Aquí se puede ver que la base de datos es bastante equilibrada en términos de las regiones, pues la diferencia entre el número de ventas de la región con mayor presencia: “Scanning Mexico” (omitiremos el “Total Autos” por simplicidad) con

20990 registros, y la de menor presencia: “Area 1” con 15781 registros, no es tan relativamente grande. La región de “Scanning Mexico” destaca mucho sobre las demás, pues su promedio de ventas monetarias es mucho más grande que las demás (263 vs. ~60-40), además de que la diferencia entre el promedio de sus ventas unitarias (9.33) no es tan grande respecto a su promedio histórico (10.87), por lo que no solo tiene muy buenas ventas, sino que se han mantenido muy estables.

Calculando las estadísticas de venta por marca (Brand). Dado que hay muchas marcas, solo se mostrará el Top 5 mejores:

```

358 --Calculando las estadísticas de venta por marca (Brand). Dado que hay muchas marcas, solo se mostrará el Top 5 mejores.
359 SELECT TOP(5) [Brand],
360         COUNT(*) AS Frecuencia,
361         AVG(TotalUnitSales) AS AvgUnitSales,
362         AVG(TotalUnitAvgWeeklySales) AS AvgUnitWeeklySales,
363         AVG(TotalValueSales) AS AvgValueSales,
364         SUM(TotalValueSales) AS SumValueSales
365 FROM [Datos Completos]
366 GROUP BY [Brand]
367 ORDER BY AVG(TotalValueSales) DESC;
368

```

	Brand	Frecuencia	AvgUnitSales	AvgUnitWeeklySales	AvgValueSales	SumValueSales
1	BLANCATEL	2115	9.745294	24.994630	308.503083	652484.021
2	CLORALEX	22933	9.737089	21.067912	235.190272	5393618.509
3	VANISH	28377	1.949922	6.147886	76.410104	2168289.525
4	CLOROX	19754	2.423873	7.391577	69.441719	1371751.724
5	CLARASOL	2154	4.559482	20.281777	65.465262	141012.175

Observando el Top 5 de las mejores marcas según su promedio de ventas monetarias, tenemos a: Blancatel, Cloralex, Vanish (una de nuestras marcas de interés), Clorox y Clarasol. Blancatel y Cloralex son las marcas que actualmente dominan el mercado, con un promedio de ventas tanto monetarias como unitarias mucho mayor al de las demás. Vanish sigue siendo un buen competidor contra otras marcas como Clorox, Clarasol y las demás marcas, pero se ha quedado atrás comparado con las dos anteriores.

Ahora bien, queremos saber en qué lugar se encuentra Lysol en el ranking de las marcas según sus ventas promedio, ya que no apareció en la consulta anterior:

```

369 --Supongamos que queremos saber en qué lugar se encuentra Lysol en el ranking de las marcas según sus ventas promedio
370 WITH cte AS ( --Si no se realiza un CTE, el ranking no funciona correctamente
371     SELECT [Brand],
372            COUNT(*) AS Frecuencia,
373            AVG(TotalUnitSales) AS AvgUnitSales,
374            AVG(TotalUnitAvgWeeklySales) AS AvgUnitWeeklySales,
375            AVG(TotalValueSales) AS AvgValueSales,
376            SUM(TotalValueSales) AS SumValueSales,
377            RANK() OVER(ORDER BY AVG(TotalValueSales) DESC) AS RankAvgSales,
378            RANK() OVER(ORDER BY SUM(TotalValueSales) DESC) AS RankSumSales
379     FROM [Datos Completos]
380     GROUP BY [Brand]
381 )
382 SELECT *
383 FROM cte
384 WHERE [Brand] = 'LYSOL';

```

	Brand	Frecuencia	AvgUnitSales	AvgUnitWeeklySales	AvgValueSales	SumValueSales	RankAvgSales	RankSumSales
1	LYSOL	3449	0.153519	1.887263	20.457334	70557.346	13	10

Después de la búsqueda, se encontró que Lysol se encuentra en el puesto 13 del ranking de las marcas según su promedio de ventas monetarias en el puesto 10 según la suma total de sus ventas. Considerando que hay 24 marcas en total en la base de datos, podemos decir que el rendimiento de esta marca no es el peor, pero es mejorable. Esto se nota también con su promedio de ventas monetarias siendo ~4 veces menor que el de Vanish.

Agrupaciones múltiples

Calculando las estadísticas de venta por Región y Segmento:

```

388 --Calculando las estadísticas de venta por Región y Segmento
389 SELECT TOP (10)
390     [Region],
391     [Segment],
392     COUNT(*) AS Frecuencia,
393     AVG(TotalUnitSales) AS AvgUnitSales,
394     AVG(TotalUnitAvgWeeklySales) AS AvgUnitWeeklySales,
395     AVG(TotalValueSales) AS AvgValueSales,
396     SUM(TotalValueSales) AS SumValueSales
397 FROM [Datos Completos]
398 GROUP BY [Region], [Segment]
399 ORDER BY AVG(TotalValueSales) DESC;

```

	Region	Segment	Frecuencia	AvgUnitSales	AvgUnitWeeklySales	AvgValueSales	SumValueSales
1	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	BLEACH	9757	15.921257	18.180764	388.504825	3790641.580
2	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	LIQUID & GEL	3700	4.096531	4.910720	196.494038	727027.941
3	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	BAR	620	14.652106	12.970933	196.402516	121769.560
4	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	POWDER	2915	3.044916	3.538494	177.533720	517510.795
5	TOTAL AUTOS AREA 2	BLEACH	8113	4.556583	16.833136	106.323650	862603.778
6	TOTAL AUTOS AREA 6	BLEACH	7432	4.377094	19.206606	102.043338	758386.089
7	TOTAL AUTOS AREA 5	BLEACH	6713	3.948283	17.625490	100.263115	673066.297
8	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	PRETREAT	3158	2.203873	3.987036	100.063620	316000.912
9	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	OTHERS	80	1.275425	2.897237	94.008812	7520.705
10	TOTAL AUTOS AREA 1	BLEACH	6683	3.168397	13.565432	77.679175	519129.933

Observando el top 10 de los mejores grupos de regiones y segmentos, observamos de nuevo que la región “Scanning Mexico” supera con creces a las demás, solo siendo en algunos segmentos por las ventas de productos de “Bleach” en las Áreas 2, 6 y 5.

Esto, junto con la evidencia de que el grupo con mejor rendimiento es el de la región “Scanning Mexico” con el formato “Bleach”, afirma que este formato es el más fuerte del mercado en casi todas las regiones, y que si se fuera a apostar por otro formato sería por “Liquid & Gel” y “Bar” en la región “Scanning Mexico”. Cabe destacar que este último formato ha estado teniendo un rendimiento más grande de lo normal, pues sus ventas unitarias promedio son de 14.65, superando su rendimiento histórico de 12.97, algo que casi no pasa en estos datos de ventas, por lo que apostar por este formato en esta región puede ser también muy rentable a largo plazo.

Calculando las estadísticas de venta por Segmento y Formato:

```

401  ||  --Calculando las estadísticas de venta por Segmento y Formato
402  ||  SELECT TOP (10)
403  ||  [Segment],
404  ||  [Format],
405  ||  COUNT(*) AS Frecuencia,
406  ||  AVG(TotalUnitSales) AS AvgUnitSales,
407  ||  AVG(TotalUnitAvgWeeklySales) AS AvgUnitWeeklySales,
408  ||  AVG(TotalValueSales) AS AvgValueSales,
409  ||  SUM(TotalValueSales) AS SumValueSales
410  ||  FROM [Datos Completos]
411  ||  GROUP BY [Segment], [Format]
412  ||  ORDER BY AVG(TotalValueSales) DESC;
413

```

	Segment	Format	Frecuencia	AvgUnitSales	AvgUnitWeeklySales	AvgValueSales	SumValueSales
1	BLEACH	LIQUIDO	36515	6.578687	20.151701	165.766974	6052981.092
2	BLEACH	GEL	13359	5.141231	12.448812	108.846278	1454077.435
3	LIQUID & GEL	LIQUIDO	9940	1.164728	4.479579	71.573934	711444.912
4	BAR	BARRA	3639	4.992750	14.413848	66.924767	243539.230
5	POWDER	POLVO	17694	1.003273	3.668503	58.495630	1035021.683
6	LIQUID & GEL	GEL	12757	1.468755	5.326409	58.212052	742611.157
7	PRETREAT	LIQUIDO	19143	0.727143	3.857617	33.014784	632002.027
8	OTHERS	TOALLAS	560	0.364416	2.788073	26.859669	15041.415
9	BLEACH	POLVO	3372	0.529344	4.432831	22.012232	74225.247
10	SANITIZER	LIQUIDO	5023	0.142179	1.965297	16.308121	81915.695

Analizando estos grupos, podemos ver que casi todos los productos de “Bleach” encabezan este top por rendimiento de ventas, a excepción de aquellos con formato de “Polvo”, lo que indica que si se realiza un producto del segmento “Bleach”, debe de hacerse de preferencia en formato “Líquido” o “Gel”, y si se realizará un producto de formato “Polvo”, debería de hacerse mejor en el segmento “Powder” directamente. El formato “Barra” y segmento “Barra”, de formato “Líquido” y segmento “Liquid & Gel” son otros de los mejores grupos encontrados en esta base de datos.

Consultas más elaboradas

Mostrando el mejor producto de cada marca, mostrando sus estadísticas de ventas. Para solo desplegar información importante, solamente se seleccionarán los productos de las marcas Vanish y Lysol (las marcas de interés) y las otras marcas del TOP 5 mejores ventas: Blancatel, Cloralex, Clorox, Clarasol:

```
421 WITH cte_items AS ( --CTE con las estadísticas de ventas de cada producto
422     SELECT [Brand],
423            [ItemDescription],
424            [Segment],
425            AVG(TotalUnitSales) AS AvgUnitSales,
426            AVG(TotalUnitAvgWeeklySales) AS AvgUnitWeeklySales,
427            AVG(TotalValueSales) AS AvgValueSales,
428            SUM(TotalValueSales) AS SumValueSales
429     FROM [Datos Completos]
430     GROUP BY [Brand],[ItemDescription],[Segment]
431 ),
432 cte_ranked AS ( --Realizando otro CTE para poder aplicar un RANK particionado por marca, ya que después se utilizará esta nueva columna
433     SELECT *,
434            RANK() OVER(PARTITION BY [Brand] ORDER BY AvgValueSales DESC) AS RankBrand
435     FROM cte_items
436 )
437 SELECT *
438 FROM cte_ranked --Se seleccionará solo el mejor producto por marca (RankBrand = 1) solo de las marcas correspondientes
439 WHERE RankBrand = 1 AND [Brand] IN ('VANISH','LYSOL','BLANCATEL','CLORALEX','CLOROX','CLARASOL')
440 ORDER BY AvgValueSales DESC;
441
```

100 % 12 0 12 Ln: 440, Ch: 29

	Brand	ItemDescription	Segment	AvgUnitSales	AvgUnitWeeklySales	AvgValueSales	SumValueSales	RankBrand
1	CLORALEX	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 3750ML NAL 000007500...	BLEACH	50.597173	60.226976	2047.945771	1146849.632	1
2	BLANCATEL	BLANCATEL CONCENTRADO BOT PLAST 3750ML NAL 7501025...	BLEACH	27.880732	43.184630	876.920057	491075.232	1
3	CLOROX	CLOROX REGULAR CONCENTRADO BOTPLAST 3800ML 75010...	BLEACH	19.873625	26.395200	714.276391	399994.779	1
4	VANISH	VANISH LIQUIDO BOTELLA 925ML NAL 7503002319529	LIQUID & GEL	5.245885	7.405821	289.469585	162102.968	1
5	CLARASOL	CLARASOL BLANQUEADOR REGULAR BOT PLAST 1LT NAL 074...	BLEACH	12.806260	42.789173	124.889880	69938.333	1
6	LYSOL	LYSOL CRISP LINEN SANITIZANTE DE ROPA BOT 2.66 LT 75010...	SANITIZER	0.243630	1.988458	61.341805	34351.411	1

Analizando el mejor producto de cada marca, el mejor producto de Vanish es el “Vanish Liquido Botella 925 ml”, con un promedio de ventas monetarias de 289.47, posicionándose como el 4to mejor producto de las 5 marcas con mejor rendimiento de ventas, siendo superados por el mejor producto de: Cloralex (“Cloralex El Rendidor 3750 ml”), Blancatel (“Blancatel Concentrado 3750 ml”) y Clorox (“Clorox Regular Concentrado 3800 ml”). Todos los anteriores productos son del segmento “Bleach”, además de que tienen presentaciones de más de 3 litros, lo que podría ser un patrón de que los consumidores prefieren presentaciones de alto volumen como estas. El mejor producto de Lysol es “Lysol Crisp Linen Sanitizante de Ropa 2.66 lt”, lo que vuelve a indicar que las presentaciones de alto volumen son muy demandadas.

Vamos a utilizar las fechas para crear una categoría con fechas según el trimestre al que correspondan

La división trimestral estándar corporativa está definida como:

- Q1: Ene-Mar
- Q2: Abr-Jun
- Q3: Jul-Sep
- Q4: Oct-Dic

```
450
451 --Necesitamos saber primero cuál es el rango de fechas disponibles
452 SELECT MIN([Date]) AS FechaMin, MAX([Date]) AS FechaMax
453 FROM [Datos Completos]; --Las fechas aparecerán en formato YYYY-MM-DD
```

	FechaMin	FechaMax
1	2022-01-09	2023-07-17

Podemos ver que tenemos ventas del 9 de Enero del 2022 al 17 de Julio del 2023, por lo que podemos dividir las ventas del Q1 de 2022 al Q3 de 2023. A continuación, se agruparán las ventas por trimestres, pero solo de las marcas Vanish y Lysol.

```
460 WITH cte_trimesters AS (
461     SELECT *,
462         CASE
463             WHEN [Date] BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-03-31' THEN 'Q1-2022'
464             WHEN [Date] BETWEEN '2022-04-01' AND '2022-06-30' THEN 'Q2-2022'
465             WHEN [Date] BETWEEN '2022-07-01' AND '2022-09-30' THEN 'Q3-2022'
466             WHEN [Date] BETWEEN '2022-10-01' AND '2022-12-31' THEN 'Q4-2022'
467             WHEN [Date] BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-03-31' THEN 'Q1-2023'
468             WHEN [Date] BETWEEN '2023-04-01' AND '2023-06-30' THEN 'Q2-2023'
469             ELSE 'Q3-2023' END AS Trimester
470 FROM [Datos Completos]
471 )
472 SELECT [Trimester],
473     COUNT(*) AS Frecuencia,
474     AVG(TotalUnitSales) AS AvgUnitSales,
475     AVG(TotalUnitAvgWeeklySales) AS AvgUnitWeeklySales,
476     AVG(TotalValueSales) AS AvgValueSales,
477     SUM(TotalValueSales) AS SumValueSales
478 FROM cte_trimesters
479 WHERE [Brand] IN ('VANISH', 'LYSOL')
480 GROUP BY Trimester
481 ORDER BY AVG(TotalValueSales) DESC;
```

	Trimester	Frecuencia	AvgUnitSales	AvgUnitWeeklySales	AvgValueSales	SumValueSales
1	Q3-2023	1078	2.144177	6.239510	90.360105	97408.194
2	Q2-2023	4767	1.908287	6.081772	82.832405	394862.075
3	Q1-2023	4881	1.998537	6.290706	77.432273	377946.925
4	Q4-2022	4953	1.773643	5.772343	71.966685	356450.993
5	Q3-2022	5307	1.756422	5.728780	68.891595	365607.697
6	Q2-2022	5625	1.566004	5.130912	61.516350	346029.473
7	Q1-2022	5215	1.492689	5.117998	57.630204	300541.514

Con estos resultados de esta última consulta, podemos observar que 2023 fue un mejor año de ventas comparado con 2022. Aunque el Q3 de 2023 destaca sobre los demás, por tener el mayor número de ventas monetarias y unitarias promedio, hay que tomar en cuenta que este trimestre solo cubre del 1 de julio al 17 de julio de 2023, por lo que solo está tomando en cuenta las promociones de verano, explicando así su alto rendimiento. Pasando a los trimestres más completos, el Q2 de 2023 es el mejor, superando incluso al Q4 de 2022 (donde hay ventas de invierno y navideñas). En general, se puede notar una tendencia de que las ventas de ambas marcas están creciendo desde inicios del 2022 hasta mediados de 2023, por lo que para los siguientes años es posible proyectar un aumento en las ventas.